

SQL - *Udemy*

Hygor Melo de Sena

07 de maio de 2025

Sumário

1	Módulo 3:	3
1.1	Comando de Seleção	3
1.2	Comando Limit e Distinct	4
1.3	Operadores	5
1.3.1	Aplicação dos Operadores	5

1 Módulo 3:

1.1 Comando de Seleção

Em DQL - (*Data Query Language*), que é um subconjunto de SQL, e o foco do estudo, o comando **select** se faz essencial

select

- Único comando obrigatório;
- **select** = selecionar;
- Não obrigatório consultar um banco de dados;
- Resultado da consulta é outra tabela;¹
- Você escolhe o que deseja;

Abaixo teremos dois exemplos de como podemos usar o SQL. Observe que estamos utilizando o *BigQuery* e que criamos uma *dataset* chamado *ecommerce*, com o seguintes bancos de dados: *categories*, *customers*, *items*, *orders*, *products*.

Exemplo 1.1 ┘

```
# SELECT
SELECT
4 as caluna_1,
10 as coluna_2,
"Meu nome é Caio" as nome,
"Meu nome é Caio" as nome_2,
5*3 as multiplicacao,
20/4 as divisao;
```

Exemplo 1.2 ┘

```
# SELECT
SELECT
    name
FROM `cursos-sql.ecommerce.categories`;
```

No exemplo 1.1, temos elementos numéricos, strings e operações matemáticas sendo associadas a uma dada coluna de nome a escolha do programador. Perceba que um mesmo elemento pode ser associado a colunas distintas no banco de dados como vemos com o "Meu nome é Caio"as nome e "Meu nome é Caio"as nome_2. Note também que para finalizarmos os blocos de comandos utilizamos o ; como podemos ver em 20/4 as divisao. Além disso, saiba que o SQL é *case*

¹Keep in Mind - É importante se atentar a esse detalhe.

sensitive, ou seja, em algumas partes do programa faz diferença em **CAIXA ALTA** ou **minúsculas**; ou mesmo mesclar ambas.

No exemplo 1.2, temos um chamado de um banco de dados. Observemos agora o comando *FROM*. No comando *FROM* tem o seguinte: `FROM `cursos-sql.ecommerce.categories``; . Primeiramente temos os sinais de crase ``...``, utilizados para uma melhor escrita e relacionar diferentes *datasets*. Segundo teremos o nome do projeto (onde está todos os nossos *datasets*) seguido do *dataset* e do referido banco de dados do qual desejamos obter informações.

1.2 Comando Limit e Distinct

O comando *LIMIT* é usado para definir a quantidade de linha que se deseja coletar de uma coluna. Veja no exemplo abaixo:

Exemplo 1.3 ┘

```
# SELECT
SELECT
    *
FROM `cursos-sql.ecommerce.categories`
LIMIT 5;
```

No exemplo 1.3 temos dois comando novos, o asterisco `*` e o *LIMIT*. O asterisco significa selecionar todas as colunas de uma determinada tabela dentro de um *dataset* e o *LIMIT* limita a quantidade de linha exibidas da tabela selecionada.

O comando *DISTINCT* é utilizado para mostrar quantos elementos distintos eu tenho dentro de um coluna, ou seja, será ignorado os valores repetidos. Além disso, o *DISTINCT* pode ser usado em conjunto com funções de agregação. Veja abaixo:

Exemplo 1.4 ┘

```
SELECT DISTINCT
    category_id
FROM ecommer.products;

SELECT DISTINCT
    first_name
FROM ecommer.products;

SELECT
    COUNT(DISTINCT first_name) as nomes_distintos
FROM ecommer.products;
```

A função de agregação *COUNT* contará quantos elementos distintos estão presentes dentro da coluna *first_name* e exibirá o resultado dentro da coluna apelido *nomes_distintos*.

1.3 Operadores

Operadores são utilizados para vários fins e propósitos, vejamos alguns deles:

Aritméticos┐

- + (soma)
- - (subtração)
- * (multiplicação)
- / (divisão)

Comparação┐

- = (igual)
- <> ou != (diferente)
- >= (maior ou igual)
- <= (menor ou igual)
- > (maior)
- < (menor)

- between (entre)
- like (como)
- in (está contido)

IS (é no sentido de existir)┐

- is null (é nulo)
- is true (é verdadeiro)
- is false (é falso)

Lógicos┐

- NOT (não)
- AND (e)
- OR (ou)

1.3.1 Aplicação dos Operadores

Abaixo temos a aplicação de operadores aritméticos:

```
# aritiméticos
SELECT
    7 + 7 as soma,
    12 - 4 as subtracao,
    73 * 4 as multiplicacao,
    1 / 3 as divisao;
```

Aplicação dos operadores de comparação:

```
# comparação
SELECT
    5 = 5,
    1 > 10,
    100 < 3,
    60 <= 60,
    17 != 17;
```

```
# between
SELECT
    10 between 8 and 15,
    -13 between 0 and 100,
    3 between 3 and 5,
    5 between 3 and 5;

SELECT
    *
FROM ecommerce.products
WHERE price between 30 and 80;

# like
SELECT
    *
FROM ecommerce.customers
WHERE first_name like 'J%' and '%r';

SELECT
    *
FROM ecommerce.customers
WHERE first_name like 'J%r';

#in

SELECT
    *
FROM ecommerce.products
WHERE price in (10, 11, 15);

SELECT
    *
FROM ecommerce.products
WHERE state in ("Acre", "Ceará");
```